진로 선택 전자기와 양자

<전자기와 양자>는 전기와 자기의 상호작용, 빛의 성질과 응용, 원자보다 작은 미시세계 등에 대해 학문적 흥미와 호기심을 갖도록 하며, 물리학 탐구 능력과 과학적 태도를 함양하여, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 물리 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 물리학의 학문적 소양을 기르는 데 중점을 두는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 전기장과 자기장을 통한 상호작용은 여러 가지 자연현상을 만들어낸다. • 저항, 축전기, 인덕터, 다이오드, 트랜지스터 등 전자기적 상호작용을 이용하는 여러 소자들을 이용하여 다양한 기능을 갖는 장치와 회로들을 개발하고 활용한다. • 굴절, 간섭, 회절, 편광 등 빛의 진행과 관련된 성질이 정보를 처리하는 다양한 기술에 활용되어 현대 문명에 영향을 준다. • 빛과 물질의 상호작용에 기반하는 광전효과와 레이저를 이용한 기술들이 디지털 정보 통신 등에서 널리 활용된다. • 미시 입자는 입자-파동 이중성 및 중첩을 토대로 확률적인 방식으로 기묘하게 거동하며, 이를 활용한 양자 기술은 미래 사회를 획기적으로 바꿀 것으로 기대된다. • 원자 같은 미시 입자는 불확정성 원리를 따르면서 터널 효과 같이 거시적으로는 불가능한 방식으로 거동하며, 이에 대한 인식은 세계관의 변화로 이어진다.

범주		내용 요소
지식·이해	전자기적 상호작용	• 전기력선과 등전위면 • 유전분극 • 로런츠 힘 • 유도기전력 • 반도체 소자
	빛과 정보 통신	• 렌즈와 수차 • 간섭과 회절 • 편광 • 광전효과 • 레이저
	양자와 미시세계	• 입자-파동 이중성 • 확률 파동 • 중첩 • 터널 효과 • 불확정성 원리 • 핵융합

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 물리학과, 물리교육과, 지질·지구물리학부, 기계, 전기, 전자, 정보, 건축, 산업, 신소재, 컴퓨터, 나노, 화학공학, 자동차 등 공학 계열

관련 직업 국내외 국공립연구원, 전자, 반도체, 디스플레이 연구원, 기계, 우주항공, 자동차, 정보 통신, 컴퓨터, 신소재, 나노바이오 관련 공학자 등

진로를 위한 과목 선택

물리학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 물리학
- 진로 선택: 전자기와 양자
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구